



República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación

Universitaria Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática

Unidad Curricular: Programación 3 M2

Profesor: Carlos Márquez

Sección: 6A

## **Evaluación Práctica 2**

**Autor:**

Kilmer Hernández V.-24.757.316

Caracas, Junio 2026

## 1. Introducción

Monolith System — Aplicación móvil con Ionic 8 y Angular 20 en modo standalone. Implementa menú lateral push, topbar responsive, alternancia de tema claro/oscuro con Signals y envío de correos con EmailJS. El objetivo fue crear una aplicación con estética industrial y minimalista, integrando funcionalidades de interacción modernas.

## 2. Metodología

El desarrollo se organizó en etapas iterativas: planificación visual, arquitectura de componentes standalone, integración de servicios y pruebas. Se utilizó Ionic 8 con Angular en modo standalone, lazy loading y servicios externos como EmailJS. Cada etapa se verificó mediante compilación y pruebas de navegación.

## 3. Arquitectura

La aplicación sigue una arquitectura de componentes independientes sin NgModule. Cada página es un componente standalone cargado mediante lazy loading. La navegación se implementa mediante un menú lateral push y una topbar responsive. El estado del formulario se gestiona con ReactiveForms y el envío de correos con EmailJS.

## 4. Mejoras de Interactividad Recientes

A continuación se detallan las mejoras de interactividad añadidas al proyecto original, manteniendo toda la funcionalidad previa:

### 4.1 Alert de Confirmación en Contacto

Se añadió un AlertController que solicita confirmación antes de enviar el mensaje mediante EmailJS, evitando envíos accidentales y mejorando la experiencia de usuario.

Código implementado:

```
async confirmSend() {  
  if (this.contactForm.invalid) return;  
  const alert = await this.alertCtrl.create({
```

```

    header: 'Confirmar envío',
    message: '¿Estás seguro de enviar este mensaje?',
    buttons: [
      { text: 'Cancelar', role: 'cancel' },
      { text: 'Enviar', handler: () => this.sendMessage() },
    ],
  });
  await alert.present();
}

```

## 4.2 Toast de Éxito/Error en Envío

Se integró ToastController para notificar al usuario cuando el mensaje se envía correctamente o cuando ocurre un error en la comunicación con EmailJS.

Código implementado:

```

const toast = await this.toastCtrl.create({
  message: 'Mensaje enviado correctamente',
  duration: 3000,
  position: 'bottom',
  color: 'success',
});
await toast.present();

```

## 4.3 Animaciones de Entrada (fade-in-up)

Se crearon clases CSS .fade-in-up con delays escalonados para animar las tarjetas del dashboard, los datos personales y el formulario de contacto, otorgando un aspecto dinámico e industrial.

Código implementado:

```

.fade-in-up {
  opacity: 0;
  transform: translateY(20px);
  animation: fadeInUp 0.6s ease-out forwards;
}
@keyframes fadeInUp {
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.delay-1 { animation-delay: 0.1s; }
.delay-2 { animation-delay: 0.2s; }
.delay-3 { animation-delay: 0.3s; }
.delay-4 { animation-delay: 0.4s; }

```

## 5. Conclusiones

El proyecto demuestra la capacidad de construir aplicaciones móviles funcionales con Ionic y Angular, integrando servicios externos y aplicando principios de usabilidad. Las mejoras de interactividad añadidas (alert, toast, copiar al portapapeles y animaciones) elevan la experiencia de usuario sin comprometer la estabilidad del sistema original.

### **Enlace**

[https://github.com/Khilynmer/proyecto\\_programacion3](https://github.com/Khilynmer/proyecto_programacion3)

### **Referencias**

Ionic Framework. (2024). Ionic documentation. <https://ionicframework.com/docs>

Google. (2024). Angular documentation. <https://angular.io/docs>

EmailJS. (2024). EmailJS documentation. <https://www.emailjs.com/docs/>